

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en
aguas servidas”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

**Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 30 de junio de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

"Análisis genómico de SARS-Cov-2, poliovirus y otros virus patógenos en aguas servidas"

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: _____

Título académico: _____

Director del programa de: _____

Nombre del Decano del colegio Académico: _____

Título académico: _____

Decano del Colegio: _____

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: _____

Título académico: _____

Quito, 30 de junio de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira** _____

Viscarra Sánchez

Código de estudiante: **00342238** _____

C.I.: **1850241488** _____

Lugar y fecha: **Quito, 19 de junio de 2026** _____

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

En texto normal, se debe presentar una descripción completa pero concisa del trabajo, que motive a potenciales lectores a revisarlo por completo. El resumen debe indicar claramente cuál es el asunto tratado, haciendo referencia a las motivaciones y enfoques utilizados para su desarrollo, los resultados más destacables y las principales conclusiones que indiquen las implicaciones actuales y perspectivas futuras del asunto.

Palabras clave: incluir entre 5 y 10 palabras clave que describan el trabajo.

ABSTRACT

En texto normal, debe ser una traducción al inglés precisa del resumen.

Key words: presentar una traducción precisa de las palabras clave.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	13
Antecedentes	13
Problemática	14
Justificación	16
Problema de investigación, pregunta y objetivos	17
Propósito y estructura del estudio	18
CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO	20
Vigilancia epidemiológica	20
Virus de interés	23
Técnicas de detección molecular	26
Secuenciación y caracterización genómica	27
Herramientas de análisis bioinformático	29
Contexto epidemiológico del estudio	30
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	33
Justificación y diseño del estudio	33
Área y periodo de estudio	34
Estrategia de muestreo pasivo	34
Diseño temporal y distribución de las muestras	35
Conservación y recuperación de muestras retrospectivas	36
Preconcentración viral	37
Extracción de ARN	38
Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR	39
Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2	40
Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1	42

	10
Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex	43
Electroforesis y criterios de selección para secuenciación	43
Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos	44
Procesamiento y análisis bioinformático	45
Controles de calidad, controles experimentales e interpretación	46
Consideraciones éticas y de bioseguridad	46
ANÁLISIS DE DATOS	47
Presentación de resultados	47
Interpretación de resultados	48
CONCLUSIONES	49
Respuesta a la pregunta de investigación	49
Limitaciones	49
Importancia y recomendaciones	49
REFERENCIAS	50
ÍNDICE DE ANEXOS	56
ANEXO A: TÍTULO	57
ANEXO B: TÍTULO	58
ANEXO C: TÍTULO	59

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV	36
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	39
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	39
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	41
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	41
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	41
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	42
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	44
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	45
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	45
11	Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto	47

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.	34
2	Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.	35
3	Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).	37
4	Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).	38
5	Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.	40
6	Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto	48

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas servidas integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, lo cual se denomina como epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre presencia, persistencia y cambios temporales de microorganismos de interés sanitario ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020](#)). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población ([Crits-Christoph y cols., 2021](#)). Este cambio amplió el valor de las aguas residuales como fuente de información para salud pública, especialmente en contextos urbanos donde múltiples sectores de la población convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades ([Asghar y cols., 2014](#)). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en matrices de aguas residuales y relacionarse con tendencias clínicas de infección respiratoria ([Hughes y cols., 2022](#)). Estos antecedentes sostienen la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral por individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, la búsqueda de atención, el acceso a diagnóstico y la notificación oportuna. Las revisiones sobre vigilancia en aguas residuales superan limitaciones recurrentes de ese circuito: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y subregistro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En COVID-19, los casos notificados subestimaron la carga real por la restricción de pruebas y por la reducción del rol del testeo clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar circulación comunitaria y reduce la priorización de respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales aporta una señal importante del área conectada al alcantarillado o planta de tratamiento. En Bangkok, en una investigación publicada en 2022, se analizaron 132 muestras de 19 plantas de tratamiento y detectaron ARN de SARS-CoV-2 cuando los casos reportados permanecían bajos; las cargas virales y los porcentajes de positividad se correlacionaron con los casos nuevos con rezagos de 22 a 24 días y valores de Spearman entre 0,85 y 1,00; lo cual indica una correlación positiva muy fuerte (Sangsanont y cols., 2022). En Calgary, investigadores estudiaron tres plantas de tratamiento y seis vecindarios durante un año, con detección de SARS-CoV-2 en 406 de 414 muestras (98,06 %) y correlación con casos clínicos a escalas urbana, por planta y barrial (Acosta y cols., 2022). Estos resultados evidencian la utilidad del seguimiento comunitario, mientras las revisiones señalan que en países de ingresos bajos y medios, la implementación enfrenta limitaciones de infraestructura sanitaria, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

El poliovirus añade una dimensión crítica porque su vigilancia clínica se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un evento poco frecuente frente al total de infecciones. Zurbriggen et al. indican que la tasa de ataque clínico de poliovirus virulento puede ser igual o inferior a un caso paralítico por cada 100 infecciones, lo que exige herramientas sensibles de rastreo viral (Zurbriggen y cols., 2008). En África, la confirmación de VDPV2 en 525 muestras de heces tomó

una mediana de 49 días desde el inicio de la parálisis, y los brotes nuevos se confirmaron a los 35 días, tiempos vinculados con recolección, transporte, cultivo celular, RT-qPCR intratípica y secuenciación (Shaw, Cooper, y cols., 2022). En 2024, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y respaldó la vigilancia ambiental como mecanismo de detección temprana de reintroducción o circulación (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, y por su presentación clínica compartida con otros virus respiratorios. Hughes y colaboradores detectaron ARN de RSV en sólidos sedimentados de aguas residuales de dos plantas y reportaron asociación fuerte con tasas de positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77; $p < 10^{-7}$) (Hughes y cols., 2022). Le et al. desarrollaron un flujo de secuenciación ONT para muestras clínicas y aguas residuales, obtuvieron genomas completos en el 98 % de las muestras con más de 10.000 copias/mL y observaron que las frecuencias de clados en aguas residuales representaban las frecuencias observadas en pacientes (Le y cols., 2025). El mismo estudio subraya la necesidad de vigilancia genómica accesible para contextos con recursos limitados, debido a la menor representación de datos genómicos de RSV procedentes de países de ingresos bajos y medios (Le y cols., 2025).

En Quito, la PTAR Quitumbe ofrece un punto concreto para observar esta brecha. Mejía realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe, documentó un caudal de 75 L/s, cobertura de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito y 47 muestras analizadas (Mejía Calle, 2024). En ese trabajo, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras, y la secuenciación con Oxford Nanopore permitió identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). La evidencia local confirma la factibilidad del sitio para vigilancia ambiental, pero permanece concentrada en SARS-CoV-2. La brecha específica que se detecta en este TFM es la falta de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito que integre SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz ambiental de relevancia sanitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022).

Justificación

El análisis de virus en aguas servidas es relevante para Quito porque convierte una muestra ambiental en una lectura poblacional de circulación viral. La literatura describe la vigilancia en aguas residuales como una herramienta flexible, confiable y de bajo costo relativo para monitorear brotes y reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando se integran varios blancos virales en un mismo sistema (Bubba y cols., 2023). Desde esa perspectiva, estudiar SARS-CoV-2, poliovirus y RSV en una misma matriz permite reunir tres dimensiones de interés sanitario: seguimiento de variantes respiratorias, detección de circulación silenciosa de poliovirus y observación de un virus respiratorio asociado con enfermedad grave en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025).

Esta pertinencia adquiere mayor peso en escenarios donde la vigilancia clínica y genómica tiene cobertura irregular. En contextos con recursos limitados, los programas de vigilancia en aguas residuales pueden enfrentar restricciones de infraestructura, financiamiento, frecuencia de muestreo y capacidad para monitorear variantes; aun así, los sitios centinela de alcantarillado pueden aportar información local útil para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023). La necesidad de ampliar este tipo de vigilancia se refuerza con dos antecedentes: la confirmación de brotes de VDPV2 puede presentar retrasos importantes cuando depende de muestras clínicas y circuitos laboratoriales complejos, y la vigilancia genómica de RSV mantiene baja representación de datos procedentes de países de ingresos bajos y medios (Shaw, Cooper, y cols., 2022; Le y cols., 2025). En el caso de Quito, el antecedente de la PTAR Quitumbe demuestra utilidad para SARS-CoV-2 y plantea una base concreta para avanzar hacia un enfoque multipatógeno (Mejía Calle, 2024).

La propuesta es factible porque parte de un sitio ya caracterizado y de métodos aplicables a matrices ambientales complejas. La PTAR Quitumbe recibe aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito; en un estudio previo se realizó muestreo pasivo semanal de 24 horas, se obtuvo un total de 47 muestras y se logró secuenciación de 36 muestras mediante Oxford Nanopore (Mejía Calle, 2024). A esa base local se suma evidencia metodológica sobre enfoques dirigidos y metagenómicos enriquecidos para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales, junto con protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus

en vigilancia ambiental y genómica (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014). Por ello, el estudio puede ejecutarse con un alcance realista: detección molecular, exploración genómica y evaluación de las limitaciones propias de una matriz ambiental urbana.

Los resultados beneficiarán de forma directa a equipos académicos y técnicos vinculados con microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, al generar evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. También aportarán insumos para actores institucionales de salud pública y saneamiento interesados en valorar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejia Calle, 2024). De manera indirecta, la población conectada a la PTAR Quitumbe y otros sectores urbanos podrían beneficiarse de futuros sistemas de monitoreo, especialmente los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios en variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021). En conjunto, esta investigación se justifica porque produce evidencia local aplicable y fortalece una línea de vigilancia ambiental que puede integrarse progresivamente a la salud pública urbana.

Problema de investigación, pregunta y objetivos

A partir de la problemática planteada, este estudio se organiza como una contrastación empírica del vacío local identificado: la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. El punto de partida es la PTAR Quitumbe, un sitio previamente caracterizado mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y la ampliación hacia poliovirus y RSV responde a su relevancia en vigilancia ambiental, vigilancia respiratoria y seguimiento de patógenos con circulación comunitaria (Mejia Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). La contrastación se realizará mediante detección molecular y caracterización genómica de señales virales en muestras de aguas servidas, considerando las posibilidades y limitaciones de las metodologías aplicadas a matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y

genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas servidas recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Detectar material genético de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas servidas recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales obtenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.
3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas servidas urbanas.

Propósito y estructura del estudio

El propósito de este estudio es producir evidencia local que permita contrastar el problema de investigación planteado: la limitada disponibilidad de información molecular y genómica multipatógeno en aguas servidas de Quito. Para ello, el trabajo articula detección molecular, caracterización genómica e interpretación bioinformática de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de la PTAR Quitumbe, un punto de muestreo previamente documentado para vigilancia ambiental de SARS-CoV-2 ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

El cuerpo del documento se organiza en cinco secciones principales. La introducción presenta los antecedentes, la problemática, la justificación, el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. La sección de contexto y marco teórico desarrolla la vigilancia epidemiológica, la vigilancia basada en aguas residuales, los virus de interés, las técnicas de detección molecular, la secuenciación, las herramientas bioinformáticas y el contexto epidemiológico del estudio.

La sección de metodología y diseño de la investigación describe la justificación metodológica, las herramientas utilizadas, las muestras y los procedimientos de recolección y análisis de datos. La sección de análisis de datos presenta los resultados y su interpretación frente a la pregunta de investigación. Las conclusiones responden la pregunta, declaran las limitaciones y plantean la importancia y recomendaciones derivadas del estudio. Finalmente, el documento incluye referencias y anexos como soporte académico y técnico.

CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los fundamentos que sostienen el análisis molecular y genómico de virus patógenos en aguas servidas. Parte de la vigilancia epidemiológica como marco general, describe la epidemiología basada en aguas residuales como su extensión ambiental, caracteriza la biología de los tres virus seleccionados y revisa las técnicas de detección molecular, las plataformas de secuenciación y las herramientas bioinformáticas que permiten interpretar una señal viral inmersa en una matriz ambiental compleja. [Sims y Kasprzyk-Hordern \(2020\)](#) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta capaz de monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria, y revisiones posteriores documentaron su consolidación tras la pandemia de COVID-19 ([Parkins y cols., 2023](#)).

Vigilancia epidemiológica

Importancia y aplicaciones. La vigilancia epidemiológica convierte la observación de eventos de salud en información que orienta decisiones sanitarias. En enfermedades infecciosas su utilidad se concentra en detectar circulación de forma temprana y seguir su evolución en el tiempo, de modo que las autoridades puedan anticipar intervenciones. La vigilancia clínica cumple esa función a partir de casos confirmados, pero su sensibilidad queda condicionada por la búsqueda de atención médica, la disponibilidad de pruebas y la oportunidad con que se notifican los resultados, lo que tiende a subestimar la transmisión real ([Parkins y cols., 2023](#)).

La vigilancia ambiental responde a esa limitación incorporando una señal poblacional que se origina fuera del circuito clínico. Las aguas residuales concentran material biológico excretado por personas conectadas a una red de alcantarillado, incluidas las que cursan infecciones asintomáticas o aún no han buscado atención, por lo que ofrecen una lectura agregada de la circulación microbiana en una comunidad ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)). Esta propiedad resulta particularmente valiosa para agentes con excreción fecal, como los enterovirus, y se ha extendido a virus respiratorios cuyo material genético llega al alcantarillado ([Parkins y cols., 2023](#)).

El seguimiento de SARS-CoV-2 ilustró el alcance de esta aproximación. [Ahmed y cols.](#)

(2020) en Australia y [Medema y cols. \(2020\)](#) en los Países Bajos confirmaron la presencia de ARN viral en aguas residuales sin tratar durante las primeras semanas de la pandemia, cuando la vigilancia clínica todavía estaba limitada por la capacidad diagnóstica. Estudios longitudinales posteriores cuantificaron esa relación: [Acosta y cols. \(2022\)](#) correlacionaron la carga viral en aguas residuales con la carga de COVID-19 a escala urbana y submunicipal en Calgary, y [Sangsanont y cols. \(2022\)](#) observaron en Bangkok que la señal ambiental precedió a una resurgencia clínica de casos.

Vigilancia basada en aguas residuales. La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define la escala de la observación: una planta de tratamiento integra a toda la población conectada, mientras una estación de bombeo, una red barrial o una institución delimitan poblaciones menores y resoluciones espaciales más finas. La elección de ese punto determina qué población queda representada y qué tipo de decisiones admite la evidencia generada ([Parkins y cols., 2023](#)).

En virus humanos esta estrategia tiene una trayectoria larga en poliovirus y una expansión acelerada con SARS-CoV-2. La vigilancia ambiental de poliovirus se incorporó como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda porque detecta circulación viral aun cuando no se reportan casos paralíticos ([Asghar y cols., 2014](#)). Para SARS-CoV-2, los estudios longitudinales mostraron que las concentraciones de ARN reflejan cambios en la transmisión comunitaria y pueden anticipar las tendencias clínicas ([Acosta y cols., 2022](#); [Sangsanont y cols., 2022](#)). En RSV, [Hughes y cols. \(2022\)](#) encontraron que el ARN viral en sólidos sedimentados de aguas residuales se asociaba con las tasas de positividad clínica, con coeficientes de Kendall tau entre 0,65 y 0,77, lo que respaldó su uso como indicador de actividad respiratoria.

La interpretación de la señal exige reconocer los factores que la modifican entre la excreción y la medición de laboratorio. El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, el tamaño de la población conectada y los tiempos de residencia alteran la concentración aparente, mientras la estabilidad del ARN y la presencia de inhibidores afectan su recuperación analítica ([Parkins y cols., 2023](#)). La concentración previa de partículas, el uso de controles

de extracción y la normalización con marcadores fecales como el pepper mild mottle virus (PM-MoV) reducen esa incertidumbre (Hughes y cols., 2022). Por estos condicionantes, los resultados de aguas residuales informan con mayor solidez sobre presencia, tendencias y cambios relativos que sobre el número de casos clínicos individuales (Parkins y cols., 2023). Estos determinantes operan en todas las técnicas descritas más adelante y se retoman al discutir cada una.

Muestreo pasivo. El muestreo pasivo expone un material adsorbente dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido, de modo que captura partículas virales y sólidos asociados y genera una muestra integrada en el tiempo sin equipos automáticos de muestreo compuesto. Las revisiones de la disciplina describen esta opción como una alternativa operativa para sitios con limitaciones de infraestructura, energía o presupuesto (Parkins y cols., 2023). Su fundamento físico se apoya en la afinidad del ARN viral por la fase sólida de las aguas residuales: Roldan-Hernandez y Boehm (2023) midieron la partición de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2, y observaron que las concentraciones de ARN en la fracción sólida superaban a las de la fase líquida en tres a cuatro órdenes de magnitud, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 mL g⁻¹. Esa evidencia explica por qué los dispositivos que retienen sólidos concentran señal viral.

El antecedente local más directo es el trabajo de Mejia Calle (2024) en la PTAR Quitumbe. Ese estudio empleó un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, abarcó 47 muestras y representó aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s. Esta experiencia demostró factibilidad local para recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía hacia varios patógenos.

La señal recuperada por muestreo pasivo depende del material empleado, la duración de la exposición, la carga de sólidos y la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Ct tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejia Calle, 2024). Estas observaciones orien-

tan la interpretación de resultados positivos, negativos o de baja cobertura en un diseño dirigido a varios virus.

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de la familia *Coronaviridae*, con envoltura y un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo cercano a 30 kb, el mayor entre los virus de ARN. Su proteína de espícula media la unión al receptor ACE2 y la entrada celular, y la infección produce la enfermedad respiratoria COVID-19 (Murray, Rosenthal, y Pfaller, 2021). La acumulación de mutaciones en la espícula durante la pandemia originó variantes con mayor transmisibilidad o escape inmunológico, lo que convirtió a su seguimiento genómico en una prioridad de salud pública (Karthikeyan y cols., 2022).

La pertinencia de SARS-CoV-2 como blanco de vigilancia ambiental se estableció en las primeras etapas de la pandemia, cuando Ahmed y cols. (2020) y Medema y cols. (2020) confirmaron ARN viral en aguas residuales y vincularon la señal con la excreción por personas infectadas. Los genes N1 y N2 se adoptaron de forma amplia como blancos de RT-qPCR para la detección en aguas residuales (Ahmed y cols., 2020), mientras la secuenciación permitió caracterizar los linajes presentes en la población conectada a la red. Crits-Christoph y cols. (2021) demostraron que la secuenciación de aguas residuales identifica variantes regionalmente prevalentes cuando existe cobertura suficiente en las posiciones informativas.

La vigilancia genómica en aguas residuales trabaja con una mezcla comunitaria de genomas procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar la abundancia relativa de cada linaje. Karthikeyan y cols. (2022) resolvieron este problema en un esfuerzo de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego: mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar coberturas cercanas al 95% incluso con cargas virales bajas y desarrollaron Freyja, una herramienta de deconvolución que estima la proporción de linajes en una muestra mixta, con la que detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica. En la PTAR Quitumbe, Mejía Calle (2024) aplicaron secuenciación Oxford Nanopore y Freyja para asignar linajes de Ómicron a partir del muestreo pasivo, y registraron la detección ambiental

de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que muestra el valor del alcantarillado como sitio centinela en contextos con vigilancia clínica genómica limitada.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo, perteneciente a la familia *Pneumoviridae* (Murray y cols., 2021). Se diferencian dos subtipos antigénicos, RSV-A y RSV-B, cuya predominancia alterna entre temporadas (Länsivaara y cols., 2024; Zambrana y cols., 2024). El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y representa una carga elevada en niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos; Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm (2024) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas anuales, y a escala global se le atribuyen más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años. La aparición de inmunización pasiva y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de herramientas que observen la circulación del virus y la diversidad de sus subtipos (Mercier y cols., 2025).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de forma consistente en distintos países. Hughes y cols. (2022) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica, y Zulli y cols. (2024) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y que se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. Länsivaara y cols. (2024) evaluaron la vigilancia a escala nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia superaba cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras de aguas residuales.

La caracterización genómica de RSV exige distinguir entre RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subtipo predominante, porque una referencia inadecuada reduce las lecturas mapeadas. Le y cols. (2025) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subtipo y la selección de referencia. Zambrana y cols. (2024) mostraron

que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales y reproduce los cambios temporales y espaciales de los subtipos observados en muestras clínicas. Para este estudio, RSV permite evaluar la incorporación de un virus respiratorio de alta carga clínica a un esquema ambiental aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Poliovirus. El poliovirus pertenece al género *Enterovirus* (especie C) de la familia *Picornaviridae*. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus emplea el receptor CD155 para entrar a la célula y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas (Martín, 2016). La parálisis flácida aguda se presenta solo en una fracción de las infecciones, lo que limita la sensibilidad de la vigilancia clínica y motivó el desarrollo de la vigilancia ambiental dentro de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (Martín, 2016; Asghar y cols., 2014).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral, que surgen cuando las cepas atenuadas de Sabin recuperan neurovirulencia y capacidad de transmisión. Zurbriggen y cols. (2008) aislaron poliovirus Sabin-like en aguas residuales de Suiza, un país que utiliza vacuna inactivada, y subrayaron la necesidad de métodos sensibles ante la baja tasa de ataque clínico. Kissova y cols. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no polio en la República Eslovaca entre 1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo que muestra la continuidad histórica de esta estrategia. El episodio más reciente lo describieron Klapsa y cols. (2022), quienes detectaron 118 aislamientos genéticamente vinculados de poliovirus tipo 2 relacionado con la cepa Sabin en el alcantarillado de Londres entre febrero y julio de 2022; los aislamientos habían perdido dos mutaciones atenuantes clave y una proporción creciente cumplía el criterio de poliovirus derivado de vacuna, lo que motivó una campaña de vacunación con vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En paralelo, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido en 2024 reveló cepas relacionadas y activó una alerta sobre circulación en territorios con alta capacidad de vigilancia (Bottcher y cols.,

2025).

La caracterización molecular diferencia poliovirus Sabin-like, salvaje y derivado de vacuna. La diferenciación intratípica y la secuenciación de la región VP1 establecen relaciones genéticas que permiten inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). Shaw, Cooper, y cols. (2022) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y argumentaron que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore acortarían esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral con la amplificación cuantitativa del ADN complementario en tiempo real. En vigilancia de aguas residuales detecta material genético de virus de ARN y estima la señal mediante el ciclo umbral (Ct) o la concentración calculada con curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo la herramienta de referencia para confirmar la presencia viral antes de secuenciar (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020).

En matrices ambientales el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. Hughes y cols. (2022) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. Mejia Calle (2024) observaron en la PTAR Quitumbe que las muestras con Ct tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y con las características del flujo de procesamiento de cada muestra (Parkins y cols., 2023).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subtipos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el volumen de muestra, el costo y el tiempo de procesamiento (Le y cols., 2025).

En secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar genoma a partir de ARN degradado o poco abundante. Child y cols. (2023) compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano. Para RSV, Le y cols. (2025) emplearon una PCR de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb seguida de secuenciación Nanopore y análisis automático.

La interpretación de una PCR múltiple revisa los blancos detectados, los controles y la coherencia entre réplicas. Un resultado positivo con Ct tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores, y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco, pérdida durante la extracción o baja afinidad de los cebadores (Child y cols., 2023). En el análisis genómico, los sesgos de amplificación favorecen ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que Mejia Calle (2024) asociaron con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies infiere la secuencia a partir de los cambios de corriente eléctrica que produce el paso de la molécula de ácido nucleico a través de un nanoporo. Genera lecturas largas en tiempo real y admite dispositivos portátiles como el MinION, características útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en

el contexto local (Mejia Calle, 2024). En poliovirus, Klapsa y cols. (2022) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y Shaw, Cooper, y cols. (2022) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, Le y cols. (2025) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

La consideración técnica principal de esta tecnología es su tasa de error cruda, mayor que la de las plataformas de lectura corta. El control de calidad, la profundidad suficiente, la generación de consenso y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de esos errores (Dash y cols., 2024). En aguas residuales estos pasos cobran mayor peso por la presencia de mezclas virales, ARN fragmentado y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023).

Illumina. La secuenciación Illumina se basa en la síntesis por terminación reversible y produce lecturas cortas de alta precisión y gran profundidad. Su bajo error relativo y su capacidad de multiplexación la hacen idónea para detectar variantes puntuales y caracterizar la diversidad genética de poblaciones virales (Dash y cols., 2024).

En aguas residuales esta plataforma se aplica mediante metagenómica shotgun, captura híbrida o paneles dirigidos. Child y cols. (2023) observaron que la metagenómica shotgun recuperó cobertura insuficiente de virus humanos por el predominio de ácidos nucleicos bacterianos, mientras los métodos de enriquecimiento y dirigidos incrementaron la recuperación genómica de los virus de interés. Esta evidencia indica que la plataforma de secuenciación se elige junto con una estrategia de enriquecimiento acorde con la carga viral esperada y con la pregunta de investigación. Su fortaleza reside en la precisión para identificar cambios de nucleótido y en la profundidad de lectura, lo que la sitúa como plataforma de confirmación y de comparación frente a los datos generados por tecnologías de lectura larga (Dash y cols., 2024).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral permite estudiar transmisión, evolución y reemplazo de linajes en una población. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica de aguas residuales identifica variantes prevalentes y estima mezclas de linajes en la comunidad conectada al alcantarillado (Crits-Christoph y cols., 2021; Karthikeyan y cols.,

2022). En RSV, la clasificación por subtipos y clados depende de referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas (Le y cols., 2025). En poliovirus, la comparación de la región VP1 y de genomas completos distingue cepas Sabin-like, salvajes y derivadas de vacuna, y reconstruye los vínculos entre eventos de detección ambiental (Klapsa y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

La caracterización genómica complementa la detección molecular porque revela qué variantes sostienen una señal positiva. En aguas residuales esa información tiene naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y estados de infección. Por ello su valor epidemiológico depende de criterios explícitos de cobertura, profundidad, calidad de lectura y abundancia relativa (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). La representación de los linajes minoritarios puede alterarse, además, por procesos técnicos como la degradación del ARN, la competencia entre amplicones y la elección de la referencia, factores que Mejía Calle (2024) y Le y cols. (2025) reconocieron al trabajar con muestras de baja carga.

Herramientas de análisis bioinformático

Procesamiento de secuencias. El procesamiento bioinformático convierte las lecturas crudas en información interpretable mediante una secuencia de etapas que incluyen el demultiplexado, la eliminación de adaptadores, el filtrado por calidad, el mapeo contra referencias y la generación de consenso o el ensamblaje, con estimación de la cobertura por posición. En ONT el flujo añade el basecalling y el control de calidad de lecturas largas, mientras en Illumina se enfatiza la calidad por base y el manejo de lecturas pareadas (Dash y cols., 2024).

Las muestras de aguas residuales añaden complejidad porque contienen mezclas de microorganismos, sólidos, inhibidores residuales y ácidos nucleicos degradados. Child y cols. (2023) mostraron que la elección entre metagenómica, captura híbrida y PCR dirigida modifica de forma sustancial la cobertura recuperada de virus humanos. En la PTAR Quitumbe, Freyja estimó los linajes de SARS-CoV-2 a partir de las lecturas ambientales, con un rendimiento que dependió de la carga viral y de la calidad de amplificación (Mejía Calle, 2024). La trazabilidad del análisis sostiene la reproducibilidad: cada muestra conserva metadatos de fecha, punto de muestreo, método de concentración, controles, valores de Ct, plataforma y versión de las herramientas, sin los

cuales la comparación temporal o entre patógenos pierde solidez (Parkins y cols., 2023).

Identificación de variantes y linajes. La identificación de variantes compara lecturas o consensos con bases de datos de referencia actualizadas. Para SARS-CoV-2, las herramientas de asignación de linajes y de estimación de abundancia interpretan las mezclas poblacionales: Freyja fue desarrollada para estimar proporciones de linajes en muestras mixtas (Karthikeyan y cols., 2022) y se aplicó en la PTAR Quitumbe para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejía Calle, 2024). Crits-Christoph y cols. (2021) demostraron que la secuenciación de aguas residuales identifica variantes regionalmente prevalentes cuando hay cobertura suficiente en las posiciones informativas.

En RSV, la asignación requiere distinguir RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subtipo predominante; Le y cols. (2025) integraron en RSVTyper la detección automática del subtipo y la selección de referencia antes del análisis posterior. En poliovirus, la identificación se apoya en la diferenciación intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). Los criterios de confianza consideran la profundidad mínima, la cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas, la concordancia entre réplicas y la frecuencia relativa del linaje; en muestras ambientales con mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria exige umbrales explícitos que reduzcan los reportes espurios por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Interpretación de resultados y limitaciones. La interpretación de los resultados integra variables analíticas, ambientales y epidemiológicas. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes de la matriz descritos antes, de modo que las tendencias y las comparaciones internas resultan más informativas que las lecturas aisladas (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones genómicas se concentran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child y cols. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas vira-

les sin enriquecimiento, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura a costa de depender del conocimiento previo del genoma. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Ct tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores afectaron la asignación de linajes (Mejia Calle, 2024). La interpretación epidemiológica reconoce, además, que una planta de tratamiento representa a la población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales (Parkins y cols., 2023; Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental se concentra en el antecedente de SARS-CoV-2 de la PTAR Quitumbe. Mejia Calle (2024) documentaron un muestreo pasivo semanal de 24 horas, 47 muestras analizadas, cobertura de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito y secuenciación de 36 muestras con Oxford Nanopore; sus resultados identificaron linajes de Ómicron y describieron la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que sugiere el valor del alcantarillado como sitio centinela para la vigilancia genómica urbana.

Ese mismo trabajo señaló una brecha de información genómica clínica en Ecuador, asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y con la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos (Mejia Calle, 2024). Esta restricción coincide con observaciones internacionales sobre la vigilancia en contextos con recursos limitados, donde el financiamiento, la frecuencia de muestreo y la capacidad para monitorear variantes condicionan la continuidad de los programas (Parkins y cols., 2023). La aproximación basada en aguas residuales es atractiva en este escenario porque ofrece estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor (Karthikeyan y cols., 2022).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados aportan evidencia internacional sólida sobre vigilancia ambiental y detección de circulación silenciosa, pero ofrecen poca información específica de Ecuador, lo que se reconoce como una debilidad bibliográfica de este trabajo. Esa ausencia

refuerza la pertinencia de un estudio local que explore varios virus en una misma matriz ambiental de Quito. La PTAR Quitumbe constituye un punto de partida metodológicamente sustentado para ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos blancos con relevancia sanitaria documentada (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

Justificación del estudio. El estudio responde a la necesidad de generar evidencia local sobre virus patógenos en las aguas servidas de Quito, a partir de un sitio previamente caracterizado y de una estrategia compatible con la vigilancia ambiental. La PTAR Quitumbe reúne los aportes de once barrios y ya demostró factibilidad para el muestreo pasivo, la detección molecular y la secuenciación de SARS-CoV-2 (Mejia Calle, 2024). La incorporación de RSV y poliovirus extiende el alcance hacia un enfoque dirigido a varios patógenos, respaldado por antecedentes internacionales de vigilancia en aguas residuales (Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022).

Los tres virus plantean problemas distintos de vigilancia: SARS-CoV-2 evoluciona con rápida sustitución de variantes, RSV impone una carga elevada en grupos vulnerables cuya inmunización se encuentra en expansión, y poliovirus mantiene una circulación entérica silenciosa relevante para la erradicación. La vigilancia simultánea de los tres en una misma matriz es viable porque comparten el flujo de detección molecular, secuenciación y análisis bioinformático, y porque la temporada respiratoria puede seguirse de forma conjunta en aguas residuales, como mostraron Chan y Boehm (2025) al monitorear influenza, RSV, metapneumovirus y SARS-CoV-2 en 175 plantas de Estados Unidos. El valor de un enfoque de este tipo se refuerza con los análisis de costo-efectividad de la monitorización ambiental de RSV para orientar decisiones de inmunización (Mercier y cols., 2025).

La factibilidad se sostiene en tres elementos verificables. El punto de muestreo local está documentado (Mejia Calle, 2024); los métodos dirigidos mejoran la recuperación genómica de virus específicos en matrices dominadas por material bacteriano (Child y cols., 2023); y existen flujos de secuenciación Nanopore validados para los virus de interés, como el desarrollado por Le y cols. (2025) para RSV en muestras clínicas y de aguas residuales y los protocolos de poliovirus descritos por Klapsa y cols. (2022) y Shaw, Cooper, y cols. (2022). Los beneficiarios directos son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, virología molecular y bioinfor-

mática; los indirectos incluyen a la población conectada a la PTAR Quitumbe y a las instituciones de salud pública que podrían utilizar evidencia ambiental para fortalecer el monitoreo en Quito. En conjunto, este marco sostiene que el análisis molecular y genómico de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus en aguas servidas aporta una base local para la vigilancia viral ambiental, con alcances definidos y limitaciones metodológicas explícitas ([Parkins y cols., 2023](#); [Mejia Calle, 2024](#)).

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio adoptó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal de vigilancia genómica basada en aguas residuales, aplicado a la detección y caracterización molecular de SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en el influente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe. La vigilancia basada en aguas residuales analiza muestras de alcantarillado o influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población conectada a la red sanitaria, lo que permite obtener señales agregadas de circulación viral fuera del circuito clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020; Parkins y cols., 2023). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación porque integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, y habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, que demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo pasivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore (Mejia Calle, 2024).

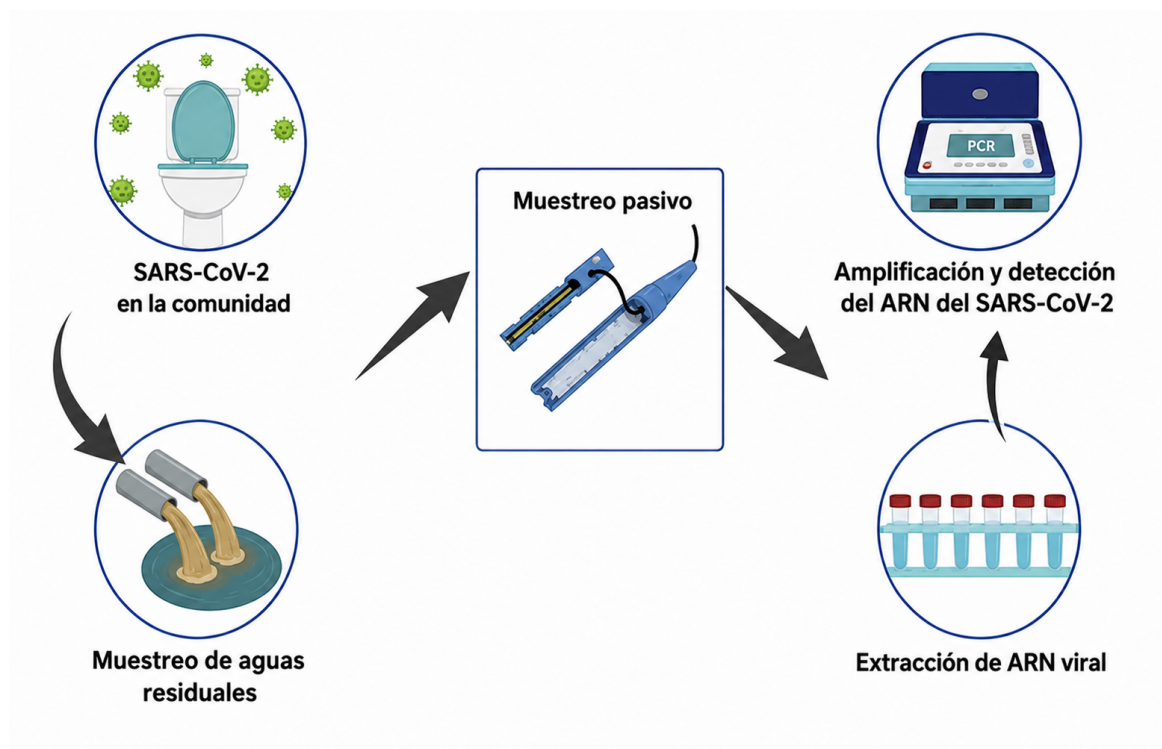


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del sur de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejia Calle, 2024). La recolección se realizó de forma semanal durante 56 semanas consecutivas, entre el 14 de abril de 2025 y el 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó con correas a una manguera

presente en el pozo de entrada para evitar su desprendimiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada en el tiempo (Mejia Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte y conservación, y se registró la fecha de colocación y de retiro (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo compuesto (Parkins y cols., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para SARS-CoV-2, poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de poliovirus y RSV hacia periodos previos a la incorporación de estos virus al flujo prospectivo, se recuperaron muestras

retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada entre semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

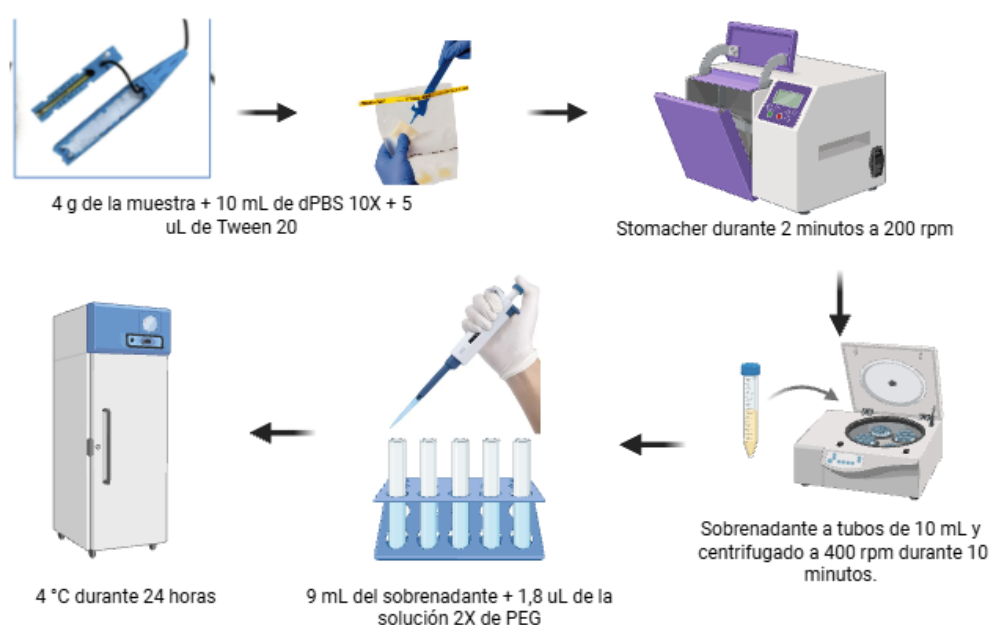
Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	—	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	SARS-CoV-2, poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Poliovirus, RSV
Total poliovirus y RSV		22	

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG). Se preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas, seguida de esterilización en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 μ L de Tween 20. Las muestras se homogenizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadió 1,8 μ L de la solución 2X de PEG. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 μ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejia Calle, 2024).



Created in BioRender.com

Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023). Se mezclaron 200 μ L de muestra con 400 μ L de Viral RNA Buffer y se homogenizaron mediante vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com 

Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 μ L e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los genes N1, N2 y RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los genes N1 y N2 se emplean de forma amplia como blancos de detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP verifica la integridad del procesamiento (Ahmed y cols., 2020; Mejia Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μ L)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μ L de muestra (ARN)

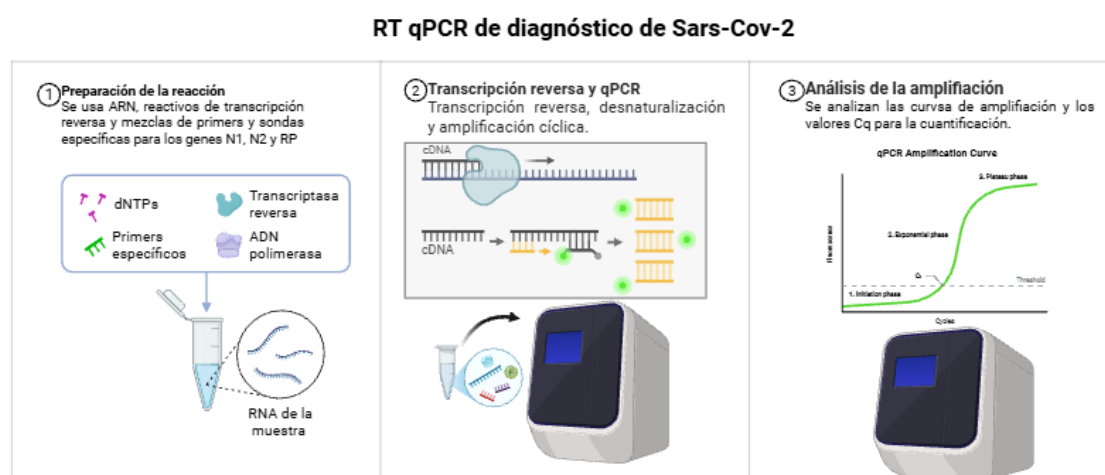
Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	1

Continued on next page

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2 (Continued)

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	1
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	45



Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.

Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos

y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaScript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6). Las reacciones de ambos pools se combinaron por muestra y se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales (Child y cols., 2023; Crits-Christoph y cols., 2021).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 μ L
LunaScript RT SuperMix	2 μ L
Volumen total	10 μ L

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	35
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó sobre las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita y cols., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región

VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick y cols., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew, 1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron por electroforesis para confirmar la amplificación antes de avanzar a la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, y cols., 2022).

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV empleó una PCR multiplex con esquemas de cebadores tipo ARTIC orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al aplicado a SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subtipos del virus, RSV-A y RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral. La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le y cols., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende la diversidad de subtipos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le y cols., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que se enviaron a secuenciación.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de amplificación se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 µL de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN. El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga, con el fin de aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 µL

del producto de PCR y 0,8 μL de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μL para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo umbral (C_q) obtenidos por RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de C_q tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Mejía Calle, 2024; Child y cols., 2023).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza enriquecido para fragmentos cortos (Tabla 8–Tabla 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

El procesamiento inicial de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. Para SARS-CoV-2, la asignación de clados y linajes se efectuó con Nextclade, que diferenció subvariantes definidas por el sistema PANGO y clados filogenéticos de Nextstrain a partir de las secuencias obtenidas. En las muestras con cobertura suficiente se identificaron clados de Ómicron y subvariantes asociadas; en las muestras con baja carga viral, la secuencia consenso presentó un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N), lo que impidió la asignación de clado o linaje. Para RSV, la identificación de subtipo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo, mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica ([Le y cols., 2025](#); [Shaw y cols., 2020](#)). La interpretación de las secuencias consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen control de calidad y profundidad suficiente ([Dash y cols., 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El procesamiento incorporó controles experimentales en cada etapa. Como control positivo de extracción y amplificación se utilizaron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que generaron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. Como control negativo se incluyó un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incorporaron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción ([New England Biolabs, 2021](#)). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Los resultados con Cq tardíos se interpretaron con cautela, dado que la baja carga viral, la presencia de inhibidores y la degradación del ARN reducen el rendimiento de la amplificación y la secuenciación en aguas residuales ([Parkins y cols., 2023](#); [Mejia Calle, 2024](#)).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El estudio analizó muestras ambientales de aguas residuales recolectadas en el influente de la PTAR Quitumbe, sin recolección directa de datos personales ni de muestras humanas individuales con fines de identificación. El uso de hisopados faríngeos se limitó a controles positivos de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó bajo prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso, con el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y descontaminación de superficies y residuos.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis es la parte más compleja y detallada del trabajo. Es donde se presentan los aportes del autor al tema investigado. Esta sección debe desarrollarse una vez que los datos han sido recolectados, los que deben ser presentados de manera organizada, clara y detallada. Los análisis de los resultados se deben presentar de manera descriptiva narrativa y textual y pueden tener transcripciones, gráficos o tablas que los acompañen y complementen. Es importante resaltar que estas transcripciones, gráficos o tablas no deben reemplazar la descripción de los análisis. No se deben utilizar frases simples como: “Los resultados se pueden ver en la Tabla 1”; se debe presentar siempre un análisis completo de manera textual. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Presentación de resultados

Describir los resultados principales de forma narrativa y analítica. Las tablas y figuras deben acompañar el análisis, no sustituirlo.

Tabla 11: Título de la tabla, autodescriptivo e independiente del texto

Variable	Resultado	Interpretación
Variable 1	Resultado	Interpretación del resultado
Variable 2	Resultado	Interpretación del resultado

Colocar la imagen en assets/figuras/ y reemplazar este recuadro por
`\includegraphics.`

Figura 6. Título de la figura, autodescriptivo e independiente del texto

Interpretación de resultados

Relacionar los hallazgos con la pregunta de investigación, la metodología y la literatura revisada.

CONCLUSIONES

En esta sección el autor debe responder a la(s) pregunta(s) de investigación con base en la información recabada, combinando la revisión de literatura con los resultados obtenidos en la sección de análisis. Se deben señalar las limitaciones del estudio realizado: número de personas, rango de edad, institución, actualización de la información, alcance geográfico o cualquier otra restricción pertinente.

Se debe describir la importancia de los datos y análisis del estudio, explicar a la audiencia por qué el estudio es significativo, quién se beneficiará del estudio, cómo cambiarán las opiniones acerca del campo de estudio que existían anteriormente y cuáles presunciones se cambiarán o confirmarán con el estudio. También se deberán explicar las posibles limitaciones metodológicas de diseño identificadas. Se deben incluir recomendaciones para futuros estudios. Esta sección puede estar dividida en subtítulos.

Respuesta a la pregunta de investigación

Responder de manera directa la pregunta o preguntas de investigación.

Limitaciones

Declarar las limitaciones del estudio y explicar cómo afectan la interpretación de los resultados.

Importancia y recomendaciones

Explicar la importancia del estudio, sus beneficiarios potenciales y las recomendaciones para investigaciones futuras.

REFERENCIAS

Citar las fuentes utilizadas como referencias en el estilo elegido. Esta plantilla conserva APA mediante BibTeX y apacite. Reemplace o elimine la referencia de ejemplo cuando existan citas reales del trabajo.

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCalder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., ... Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, 53(1), 73–78. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14> doi: 10.1128/JCM.02384-14
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/>

- 1560-7917.ES.2025.30.3.2500037 doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496
- Chan, E. M. G., y Boehm, A. B. (2025). Respiratory virus season surveillance in the United States using wastewater metrics, 2023–2024. *ACS ES&T Water*, 5(2), 985–992. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c01013> doi: 10.1021/acsestwater.4c01013
- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, 9(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Karthikeyan, S., Levy, J. I., De Hoff, P., Humphrey, G., Birmingham, A., Jepsen, K., ... Knight, R. (2022). Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. *Nature*, 609, 101–108. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6> doi: 10.1038/s41586-022-05049-6
- Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., ... Kew, O. (2011). Poliovi-

- rus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, 174(1-2), 128–130. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020> doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020
- Kissova, R., Pastuchova, K., Lengyelova, V., Svitok, M., Mikas, J., Klement, C., y Bopegamage, S. (2022). History of the wastewater assessment of polio and non-polio enteroviruses in the Slovak Republic in 1963–2019. *Viruses*, 14(8), 1599. Descargado de <https://doi.org/10.3390/v14081599> doi: 10.3390/v14081599
- Klapsa, D., Wilton, T., Zealand, A., Bujaki, E., Saxentoff, E., Troman, C., ... Martin, J. (2022). Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 2022, by enhanced environmental surveillance. *The Lancet*, 400(10362), 1531–1538. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01804-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01804-9) doi: 10.1016/S0140-6736(22)01804-9
- Länsivaara, A., Lehto, K.-M., Hyder, R., Luomala, O., Lipponen, A., Hokajärvi, A.-M., ... Oikarinen, S. (2024). Wastewater-based surveillance of respiratory syncytial virus epidemic at the national level in Finland. *ACS ES&T Water*, 4(6), 2403–2411. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00752> doi: 10.1021/acsestwater.3c00752
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Martín, J. (Ed.). (2016). *Poliovirus: Methods and protocols* (Vol. 1387). New York: Humana Press, Springer. Descargado de <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3292-4> doi: 10.1007/978-1-4939-3292-4
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejia Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropoli-*

- tan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulacion de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- Mercier, É., Fullarton, J. R., Paes, B. A., Keary, I. P., Rodgers-Gray, B. S., Thampi, N., y Delatolla, R. (2025). Cost-effectiveness of wastewater and environmental monitoring of respiratory syncytial virus to guide universal infant immunoprophylaxis in Canada. *Journal of Medical Economics*, 28(1), 354–362. Descargado de <https://doi.org/10.1080/13696998.2025.2473810> doi: 10.1080/13696998.2025.2473810
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2021). *Microbiología médica* (9ª ed.). Barcelona, España: Elsevier.
- New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].
- New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].
- Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de <https://nanoporetech.com>
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22
- Roldan-Hernandez, L., y Boehm, A. B. (2023). Adsorption of respiratory syncytial virus, rhinovirus, SARS-CoV-2, and F+ bacteriophage MS2 RNA onto wastewater solids from raw wastewater. *Environmental Science & Technology*, 57(36), 13346–13355. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03376> doi: 10.1021/acs.est.3c03376
- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumede, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M.

- (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., ... Grassly, N. C. (2022). *Nested VP1 PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (direct detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS)*. protocols.io. Descargado de <https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3> (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., ... Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, 58(9), e00920-20. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20> doi: 10.1128/JCM.00920-20
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- Yang, C.-F., De, L., Holloway, B. P., Pallansch, M. A., y Kew, O. M. (1991). Detection and identification of vaccine-related polioviruses by the polymerase chain reaction. *Virus Research*, 20(2), 159–179. Descargado de [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(91\)90107-7](https://doi.org/10.1016/0168-1702(91)90107-7) doi: 10.1016/0168-1702(91)90107-7
- Zambrana, W., Huang, C., Solis, D., Sahoo, M. K., Pinsky, B. A., y Boehm, A. B. (2024). Spatial and temporal variation in respiratory syncytial virus (RSV) subtype RNA in wastewater and relation to clinical specimens. *mSphere*, 9(7), e00224-24. Descargado de <https://doi.org/10.1128/msphere.00224-24> doi: 10.1128/msphere.00224-24
- Zulli, A., Varkila, M. R. J., Parsonnet, J., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2024). Observations of respiratory syncytial virus (RSV) nucleic acids in wastewater solids across the United States in the 2022–2023 season: Relationships with RSV infection positivity and hospitalization

rates. *ACS ES&T Water*, 4(4), 1657–1667. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00725> doi: 10.1021/acsestwater.3c00725

Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07

Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informático].

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	57
ANEXO B: TÍTULO	58
ANEXO C: TÍTULO	59

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.